KitGuard

사진 근거와 주문 버전을 함께 관리하는 로컬 검증 Agent

AGENT TECHNICAL BRIEF v0.2 / 해피 / 구현 기준 2026-09-26

목적: 소량 부품 키트의 누락·초과를 사진으로 확인하고, 근거가 부족하면 다음 행동을 요청한 뒤 새 사진으로 다시 판단합니다.

사진·참조 – 물체 목록 – 코드 계수 – BOM 비교 – 새 증거 – 사람 확인

현재 범위: 볼트·너트·와셔·브래킷 4분류 / 항목별 0-3개, 총 1-12개 / 세부 규격·SKU 판별 제외

01 모델과 실행 도구

선정 모델: Qwen3.6-27B, MLX 4-bit. 사진 최대 변 1536, 물체 목록 출력 최대 900토큰, 단일 관찰 호출입니다. 상태: 동결 정적 보류 평가 완료.
실행 도구: FastAPI·SQLite·MLX-VLM·브라우저 UI. 수량 비교, 주문 개정, 사진/참조 등록, 완료 확인, 읽기 전용 증거 ZIP을 제공합니다.

02 관찰 → 행동 → 새 근거의 실제 순환

모델은 각 물체의 분류·추정 중심점을 나열하고, 코드는 목록 항목을 세어 현재 BOM과 비교합니다. 목표 수량은 사진 관찰 입력에서 제외합니다. 점은 모델 추정이며, 표시된 위치와 목록도 틀릴 수 있습니다. 불명확한 분류는 null로 유지합니다.
다음 공간 관찰에는 이전에 불명확했던 분류만 전달합니다. 이전 수량·목표·증감 지시·영역은 제외합니다. 새 사진 결과로 해소된 불확실성과 남은 차이를 계산하며 실제 부품 조작을 추정하지 않습니다.
같은 저장 사진의 재검사는 새 증거로 세지 않습니다. 동일 버전·참조의 연속 불명확 구간에서 서로 다른 사진 2회 보완 후에도 불명확하면 수동 확인으로 전환합니다.

03 팀의 신규 구현: 버전·근거·완료의 일관성

신규 사진·참조 교체·주문 개정은 기존 ready를 무효화합니다. 추론 전후의 revision과 evidence_epoch를 비교하여 오래된 결과 저장을 거절합니다. 명확한 판단이나 참조·버전 변경은 보완 예산을 새로 시작합니다.
완료는 최신 유효 결과와 작업자의 명시적 실물 확인이 있어야 가능합니다. 동일 요청은 중복 처리하지 않으며 완료 후 개정해도 이전 기록을 보존합니다. 관찰·비교·다음 행동·저장 단계는 실제 실행 결과로 기록합니다.
팀 개발 범위: 물체 목록의 코드 계수, 상태 저장소, 보완 피드백, 완료 보호, 웹 UI, 증거 내보내기, 평가 실행기. 공개 모델의 자체 학습 또는 원천 모델 개발을 주장하지 않습니다.

04 공개 자료·로컬 처리·검증 범위

공개 자료: MVTec Screws·LOCO screw_bag (CC BY-NC-SA 4.0). Screws는 제품 범위 밖 계수 시험, LOCO는 제작자의 정상 구성·단일 수량 결함 기반 정적 시험입니다. 동결 48장 중 완전 계수 46/48, 표준 주문의 이상 사진 false-ready 1/24입니다. 공개 사진은 실물 보완·출고 증거가 아닙니다.
사진 추론과 주문 처리는 로컬에서 수행합니다. 저장 사진은 정규화하고 EXIF를 제거하며, 내보내기에는 사진·관찰·개정·확인 기록과 SHA-256을 담습니다. 해시는 추적 근거이지 촬영 진위나 물리 행동의 증명은 아닙니다.
미검증 범위: 실제 현장 정확도·시간 절감·여러 사용자의 효용·브래킷 성능. 공개 사진의 정적 시험과 합성 공학 테스트는 실물 작업 효과를 증명하지 않습니다. 사람 확인이 남습니다.

Qwen 공식 모델카드 · MLX 모델카드 · MVTec Screws · MVTec LOCO